

 Module : Programmation Python	Enseignante : Héla OUESLATI
TP 01 Mise en place d'un environnement Python	Niveau : TI
	Année universitaire : 2022/2023

Consignes

Si certains exercices n'ont pas pu être terminés dans le cadre de cette séance, il est fortement conseillé de les terminer par vous-même chez vous ou en salle libre-service.

Objectifs

Le but de ce TP est de mettre en place des environnement python sous Windows 10:

- L'interpréteur Python sous Windows,
- IDE VC Code,
- IDE Jupyter Anaconda,
- Interpréteur en ligne Python google Colab.

Exigence minimale :

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les prérequis minimums suivants :

- 4 Go de RAM
- 2 vCPU
- Connexion Internet

Outils

I- Interpréteur python sous Windows 10

Étape 1 :

1. Rendez-vous sur le site officiel de python : <https://www.python.org/downloads/>

2. Choisissez votre système d'exploitation (Mac/Windows/etc.) et cliquez sur le bouton de téléchargement pour installer Python sur votre ordinateur. Dans nos TPs, on va utiliser le système d'exploitation Windows 10.
3. Téléchargez la dernière version de python.

Étape 2 :

Remarque : Le téléchargement complet peut prendre un certain temps si vous utilisez une connexion Internet lente mais peut prendre environ 10 secondes avec un modem câble).

Le fichier doit apparaître dans votre dossier **Téléchargements**.

4. Déplacez ce fichier vers un emplacement plus permanent, afin de pouvoir installer Python (et le réinstaller facilement plus tard, si nécessaire).
5. Démarrez les instructions d'installation.
 - a. Exécutez l'installateur.
 - b. Acceptez la licence.
 - c. Choisissez le répertoire d'installation.
 - d. Choisissez les fonctionnalités supplémentaires à ajouter.
 - e. Cliquez sur **install** pour finaliser l'installation.

Vérification

Une fois l'installation terminée, se rendre dans le menu Démarrer – Tous les programmes (ou sous Windows 10 Toutes les applications). Python devrait apparaître :

Ou encore essayer de vérifier l'installation,

1. Accédez au répertoire **C:\Users\Pattis\AppData\Local\Programs\Python\Pythonxx** (ou au répertoire Python installé : consultez la fenêtre contextuelle pour l'étape 1 de l'installation).
2. Double-cliquez sur l'icône/le fichier **python.exe** .

La fenêtre contextuelle suivante apparaîtra.

À l'intérieur de la fenêtre, en bas à gauche, se trouve l'invite `>>>` , tester les instructions suivantes :

```
>>> print("Hello World !!!")
Hello World !!!
>>> print(2 + 2)
4
```

```
>>> print(2 + 3)
5
```

II- Vs code

Pour la réalisation d'applications et programmes plus complexes, l'usage d'un IDE (Integrated Development Environment) libre est recommandé.

Étape 1 : Pour commencer, il faut se rendre sur la page Microsoft Visual Studio Code sur Academic Software: <https://code.visualstudio.com/download>.

1. Puis téléchargez la version pour Windows User Installer en fonction de votre processeur : 64-bit, 32-bit ou ARM.
2. Une fois le téléchargement fini :
 - Exécutez l'installateur.
 - Acceptez la licence.
 - Choisissez le répertoire d'installation.
 - Choisissez les fonctionnalités supplémentaires à ajouter.
 - Cliquez sur **install** pour finaliser l'installation.

Étape 2 : Ouvrez le fichier d'installation **.exe** dans votre dossier Téléchargements.

Étape 3 : Lisez et acceptez le contrat de licence et cliquez sur Next.

Étape 4 : Vous pouvez modifier l'emplacement du dossier d'installation ou conserver les paramètres par défaut. Cliquez sur Next pour continuer.

Étape 5 : Choisissez de renommer le dossier des raccourcis dans le menu Démarrer ou de ne pas installer de raccourcis du tout. Cliquez sur Next.

Étape 6 : Sélectionnez les tâches supplémentaires, par exemple 'Create a desktop icon' (créer une icône sur le bureau) ou ajouter des options au menu du clic droit de l'explorateur Windows. Cliquez sur Next.

Étape 7 : Cliquez sur Install pour commencer l'installation du logiciel.

Étape 8 : Le logiciel est installé et prêt à l'emploi. Cliquez sur Finish pour finaliser l'installation et lancer le logiciel.

III- Editeur Anaconda

Étape 1 : Visitez [Anaconda.com/downloads](https://anaconda.com/downloads)

Étape 2 : Sélectionnez Windows

Étape 3 : Télécharger la version la plus récente.

Étape 4 : Ouvrez et exécutez le programme d'installation .exe

Étape 5 : Ouvrez l'invite Anaconda et exécutez du code Python

Vérification

Après l'installation d'Anaconda, vous pouvez aller dans le menu de démarrage de Windows et sélectionner l'invite Anaconda.

À l'invite Anaconda, tapez python et appuyez Entrée.

Pour fermer l'interpréteur Python, tapez exit() à l'invite >>>.

IV- Installer Jupyter Notebook

Jupyter Notebook est une application Web open source qui vous permet de créer et de partager des documents contenant du code en direct, des équations, des visualisations et du texte narratif.

Jupyter Notebook peut être installé en utilisant l'une des deux méthodes décrites ci-dessous :

- **Utilisation d'Anaconda :**

Installez Python et Jupyter à l'aide de la distribution Anaconda, qui comprend Python, le notebook Jupyter et d'autres packages couramment utilisés pour le calcul scientifique et la science des données. Pour installer Anaconda, passez par Comment installer Anaconda sur windows ? et suivez les instructions fournies.

- **À l'aide de PIP :**

installez Jupyter à l'aide du gestionnaire de packages PIP utilisé pour installer et gérer les packages logiciels/bibliothèques écrits en Python.

Vérification

Lancez Anaconda Navigator,

Cliquez sur le bouton Installer Jupyter Notebook,

Chargement des packages

V- Editeur python en ligne

On peut exécuter Python directement depuis un navigateur sans installer explicitement Python sur le système d'exploitation.

Voici une liste des IDE célèbres pour python.

- IDE [GeeksforGeeks](http://ide.geeksforgeeks.org) : ide.geeksforgeeks.org
- Violon Python : pythonfiddle.com
- Python n'importe où : www.pythonanywhere.com
- Compilateur gdb en ligne : onlinegdb.com

Pour les calculs coûteux pour les bibliothèques d'apprentissage en profondeur comme TensorFlow, les IDE suivants peuvent être utilisés :

- kaggle – kaggle.com
- Carnet JuPyter/IPython – jupyter.org
- Google Colab – colab.research.google.com

Ces interpréteurs peuvent exécuter facilement des codes Python, à l'exception des codes Django complexes ou des bibliothèques TensorFlow. Pour exécuter de telles applications avancées, vous devez installer l'interpréteur Python explicitement.

Google Colaboratory ou Colab

un outil Google simple et gratuit pour vous initier au Deep Learning ou collaborer avec vos collègues sur des projets en science des données.

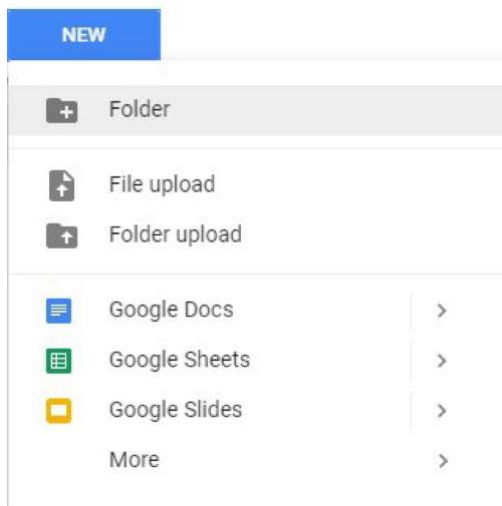
Colab permet :

- Améliorer vos compétences de codage en langage de programmation Python.
- Développer des applications en Deep Learning en utilisant des bibliothèques Python populaires telles que Keras, TensorFlow, PyTorch et OpenCV.
- Utiliser un environnement de développement (Jupyter Notebook) qui ne nécessite aucune configuration.

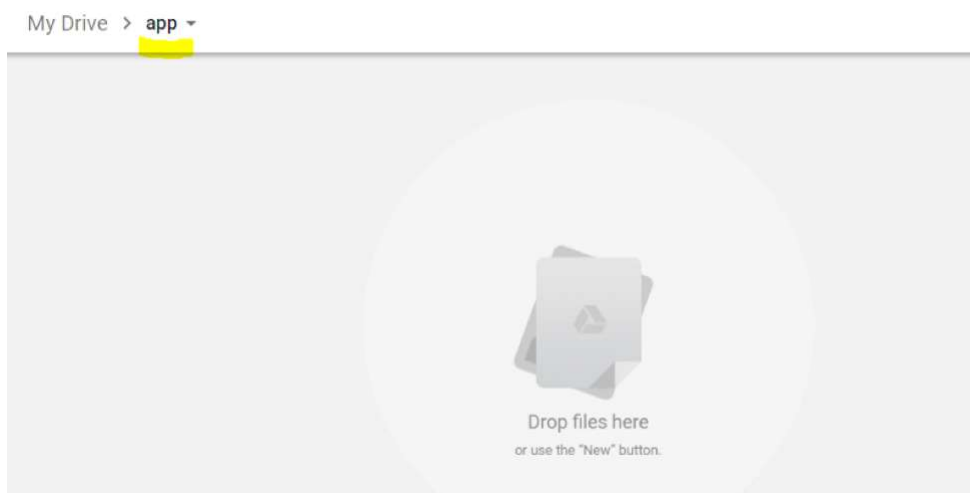
Étapes :

Étape 1 – Créer nouveau dossier sur Google Drive

Dans un premier temps, connectez-vous à votre compte Gmail (ou G Suite) puis rendez-vous dans l'application Google Drive et créez un nouveau dossier. Dans cet exemple, j'ai créé un dossier nommé « app » dans mon Google Drive. Vous pouvez bien sûr utiliser un nom différent.



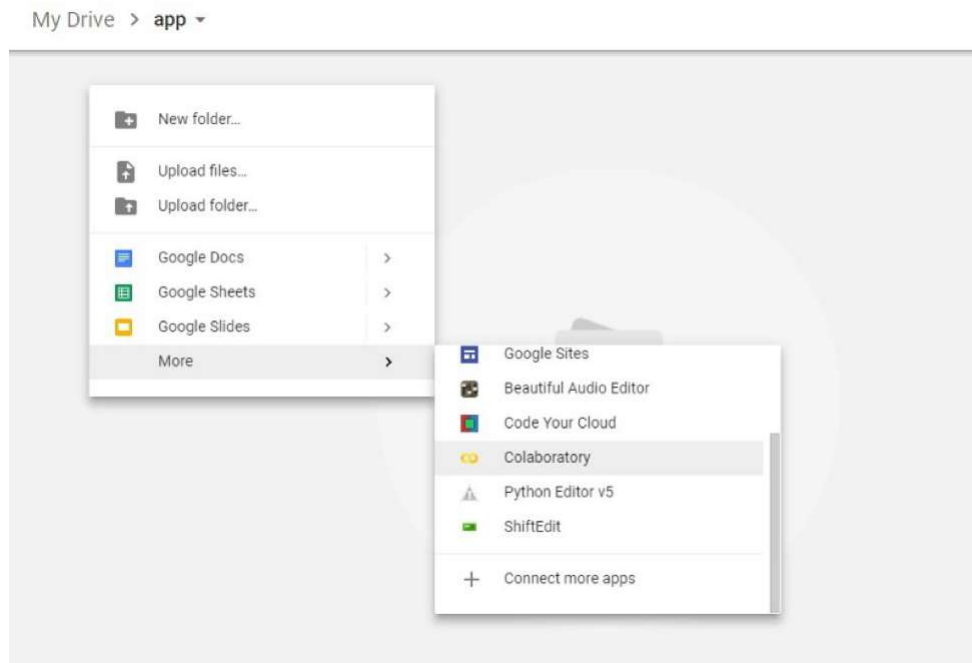
Une fois le dossier créé, vous devriez obtenir un écran similaire à celui-ci :



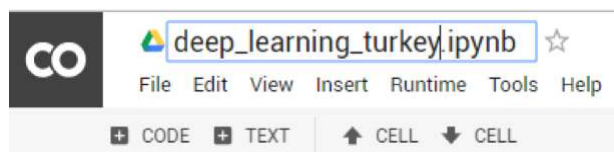
Dossier « app » créé et vide.

Étape 2 : Créer un nouveau fichier Colab

Dans votre nouveau dossier, faites un clic droit avec votre souris puis sélectionnez **More > Colaboratory**.



Une fois dans le nouveau fichier, vous pouvez le renommer en cliquant sur le nom en haut du document.



Étape 3 : Paramétrage du GPU gratuit (!)

Pour configurer le GPU (processeur graphique), il suffit de cliquer sur **Edit > Notebook settings** et **sélectionner GPU** comme accélérateur matériel.

Notebook settings

Runtime type
Python 3

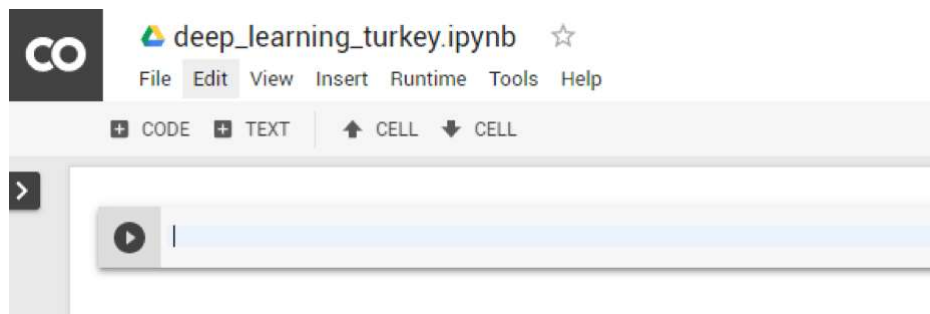
Hardware accelerator
GPU

☐ Omit code cell output when saving this notebook

CANCEL SAVE

Étape 4 : Exécuter du code Python de base

Nous pouvons dès maintenant commencer à utiliser Colab.



Vérification

```
[1] x = 3
```

```
[2] print(type(x)) # Prints "<class 'int'>"
```

```
> <type 'int'>
```

```
[3] print(x)      # Prints "3"
```

```
> 3
```

```
[4] print(x + 1)  # Addition; prints "4"
```

```
> 4
```